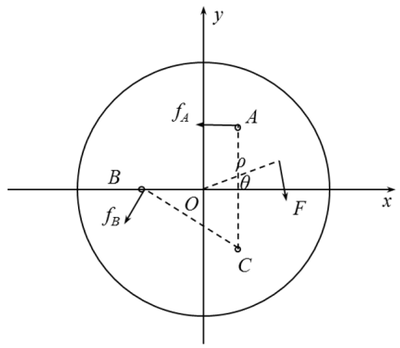
物理竞赛模考训练第 023 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

如图一个顶面为圆形的三条腿板凳放在地面上，三条腿竖直，和地面的摩擦系数和支持力都相同。三条腿到圆心的距离均为 l。在距离圆心 ρ 的位置，沿着与 x 轴夹角为 θ 的方向，沿着顺时针方向平行于地面施加一个力 F，缓慢增加 F 的大小，直到有腿和地面之间发生滑动。以 ρ 和 θ 建立极坐标，标记不同情况下是哪些腿发生滑动，写出边界的表达式，定性做图，并指明每个区域中 ρ 和 θ 取到极值的时候的坐标。



2. (40 分)

两个完全相同的永磁铁对着形成的磁场在 z 方向的分量为 $B_z(z)$。此磁场的 z 分量在 $z=0$ 处最小，在两个磁铁平面处，即 $z=\pm L$ 处，最大。已经知道 z 方向的运动远慢于 xoy 平面内的运动。磁场使得带电粒子形成了一个圆周运动在 xoy 平面内。$t=0$ 时候，粒子的速度有 $V_z(0), V_\perp(0)$ 两个分量。粒子质量为 m、电荷为 q。将粒子在原点释放。

（1）求证 $V_\perp^2$ 和 $B_z(z)$ 正比

（2）制造一个函数 $U(z)=\dfrac{mV_\perp(0)^2 B_z(z)}{2B_z(0)}$。证明 $\dfrac{1}{2}mV_z^2+U$ 守恒。

（3）如果在 $z=\pm L$ 的地方放置两个吸收板。粒子碰到板子就会被吸收。定义最大的磁场和最小磁感应强度之比为 $M=\dfrac{B_z(\pm L)}{B_z(0)}$，求能在两个板子之间运动并且不被吸收的粒子的初速度。需要满足什么条件。

（4）粒子从原点发出的角度满足什么条件会被吸收。

3. (40 分)

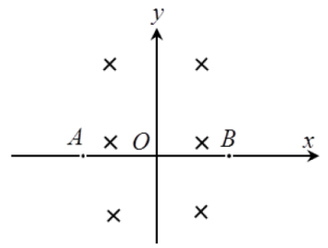
如图在匀强磁场 B 中，有两个质量为 m 的点电荷 A、B，间距为 L，电量均为 $+q$，初态静止。考虑静电作用，静电常数为 K，不考虑相对论效应。

（1）求此后两个粒子运动的最大间距。

（2）将 B 的电量由 $+q$ 改为 $-q$，要求两个粒子不要发生碰撞，则磁场最小值 B_0 为多少？

（3）若磁场为大于上一问的最小值 B_0 的 B_1 时，求出粒子之后运动中的最近距离 l_0。

相关参数：$B=2.41\times10^{-2}\mathrm{T}$，$l=7.21\mathrm{m}$，$m=1.97\times10^{-11}\mathrm{kg}$，$K=8.98\times10^{9}\mathrm{Nm^2C^{-2}}$，$B_1=1.58\mathrm{T}$



4. (40 分)

地球绕太阳轨道半径为 $R_E=1.50\times10^{11}\mathrm{m}$，地球半径为 $r_E=6.37\times10^{6}\mathrm{m}$，水星轨道半径 $R_M=5.79\times10^{10}\mathrm{m}$（近似做圆周运动），水星半径为 $r_M=2.44\times10^{6}\mathrm{m}$，太阳质量为 $M_S=1.99\times10^{30}\mathrm{kg}$，地球质量 $M_E=5.97\times10^{24}\mathrm{kg}$，水星质量为 $M_M=3.30\times10^{23}\mathrm{kg}$，万有引力常数为 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{Nm^2kg^{-2}}$。一个火箭在推进的时候，初态总质量为 m_0，末态质量为 m_1，喷射燃料速度为 $u=3.000\times10^{3}\mathrm{m/s}$，则火箭一共能改变的速率为 $\dfrac{\Delta v}{u}=\ln\dfrac{m_0}{m_1}$。忽略地球和水星自转，从地面发射火箭加速，脱离地球，进入从地球到水星的椭圆轨道（恰好能与地球和水星轨道相切），到达水星轨道时恰好在水星附近，然后在快接近水星表面的时候再喷射减速，使得火箭能以很小的相对速度着陆。两次喷射时间都很短。不考虑大气影响，求 $\dfrac{m_0}{m_1}$ 的最小值。

5. (40 分)

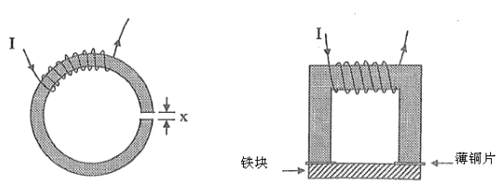
一般物质内的磁感应强度 B 与磁场强度 H 的关系式可写为 $B=\mu H$，μ 称为该物质的磁导率。就空气而言，$\mu=\mu_0=4\pi\times10^{-7}Wb/A\cdot m$。如同电路一样，我们可利用铁磁材料形成一封闭的环路，称为磁路。在磁路上，可利用载流线圈的方式产生磁感线。在磁路上的任一截面积 A，流入的磁通量等于流出的磁通量。磁通量等于 $BA\cos\theta$，式中 θ 为截面的法线方向和磁场方向之间的夹角。

(a) 如图 5 所示，一铁环的长度为 L，截面积为 A，磁导率为 μ，用于产生磁力线的线圈匝数为 N 匝，铁环有一宽度为 x 的空隙，若欲在此磁路中产生磁感应强度 B，则线圈的电流应为多少？

(b) 承 (a) 题，由于磁铁的性质，铁环空隙的两端面具有相反的磁极，彼此互相吸引，求此磁力 F_m 和磁感应强度 B 之间的函数关系式。

(c) 如右图所示，一 U 形电磁铁吸住一铁块，若电磁铁和铁块的磁导率皆为 $\mu=1800\mu_0$，磁路的总长为 $1.0m$，截面积为 $0.20m\times0.50m$，电磁铁及铁块之间有一厚度为 $1.0\times10^{-3}m$ 的薄铜片（共有两片，左右各一片），线圈匝数为 100 匝，电流为 $10A$，则该电磁铁所能吸住的最重铁块的质量为何？

(d) 承 (c)，已知铜线的电阻率为 $2.0\times10^{-8}\Omega\cdot m$，半径为 $2.0\times10^{-3}m$，质量密度为 $8.0\times10^3kg/m^3$, 则此电磁铁消耗的电功率为多少？制造此电磁铁至少需多少质量的铜线？



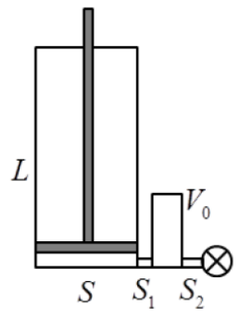
6. (40 分)

气压弹射是跳楼机的一种动力来源，我们将建立简单模型来分析其工作原理。动力气缸截面积为 S，长度为 L，其内活塞截面积也为 S，高压储气缸体积为 V_0；两气缸之间有阀门 S_1。高压储气缸与充气装置相连，之间有阀门 S_2。气缸及活塞都视作绝热，空气视为摩尔等容热容为 $C_V=\frac{5}{2}R$ 的理想气体。

（1）初始时关闭阀门 S_1，并向高压储气缸内充气。充气装置可以向高压储气缸内注入压强 P_1，温度 T_0 的恒定的高压空气，由于初始时储气缸内气体很少，可直接视为真空。求高压储气缸内气压达到 P_1 时的温度 T_1。

（2）高压气缸中充气达到 P_1 后关闭阀门 S_2，再打开 S_1 之后气体将推动活塞向上发射。假设游客及座位等附属装置的影响可等效为活塞质量为 m，求活塞速度的最大值 v_m。答题时使用以下近似条件：初始时动力气缸中活塞以下的体积忽略不计，S_1 处开口足够大可忽略对气体的阻力，活塞光滑；活塞速度远小于声速，因此可以视作准静态过程；大气压 $P_0\ll\frac{mg}{S},P_0\ll P_1$；$L$ 足够长。已知绝热过程满足 PV^γ 为常量，其中 $\gamma=\frac{C_V+R}{C_V}$ 为比热容比。

（3）求活塞能达到的最大高度 H 所满足的方程。认为（2）中的近似条件仍然成立。



7. (40 分)

拔下一个圆柱形笔帽，吹一下，发现出现一定频率的声音。笔帽一端封闭，一端开口。笔帽长度为 5.0cm，声速约为 330m/s。求声音频率。

8. (40 分)

爱因斯坦是个谦虚的人，他说：等价理论（EquivalencePrinciple）是他一生最幸运的思考。他在专利局干活不认真，翘着凳子差点摔倒，意识到：快要摔倒（自由落体）的人是感受不到重力的。我们以后学物理千万不能被他的谦卑所蒙蔽。广义相对论贼难。先从基础开始。

（1）用位置坐标和时间坐标的洛伦兹变换证明速度的洛伦兹变换。也就是求证：$v_x=\frac{v_x'+u}{1+\frac{uv_x'}{c^2}}$。

（2）考虑一个质量为 m_0 常数的蔡子星，当成质点。开始的时候 $t=t'=0$。在 x 轴上的一个位置 $x_0=\frac{c^2}{a'}$ 其中 a' 为常数。此后，蔡子星沿着 x 轴发生“自由下落”。在任意的时刻，在和物体瞬间相同速度运动的惯性系中感知到的蔡子星的加速度为常数 a'。继续这个思考求出 a_x 和 a_x' 的关系。也就是用 a_x',v_x,c 表达 a_x。

（3）证明（2）中静止系看来，作用在物体上的净力为常量。也就是证明 $F_x=$ 常数。

（4）求出速度 v 的表达式。用 t,a',c 表示。

（5）求出“下落”时间 t'，用 t,a',c 表达。可能会用到双曲函数：$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x},\cosh^2x-\sinh^2x=1$。